# 第一次作业

1. 简述下列术语：数据、数据元素、数据对象、数据结构、存储结构、数据类型和抽象数据类型。

2. 在程序设计中，常用下列三种不同的出错处理方式：

(1) 用 exit 语句终止执行并报告错误；

(2) 以函数的返回值区别正确返回或错误返回；

(3) 设置一个整型变量的函数参数以区别正确返回或某种错误返回。

试讨论这三种方法各自的优缺点。

3. 在程序设计中，可采用下列三种方法实现输出和输入：

(1) 通过 scanf 和 printf 语句；

(2) 通过函数的参数显式传递；

(3) 过全局变量隐式传递。

试讨论这三种方法的优缺点。

4. 假设 n 为 2 的乘幂，并且 n>2，试求下列算法的时间复杂度及变量 count 的值(以 n 的函数形式表示)。

```
int Time(int n){
    count=0; x=2;
    while(x<n/2){
    x*=2; count++;
     }
     return(count)
        }//Time
```

5. 描述以下三个概念的区别：头指针，头结点，首元结点（第→个元素结点）。

6. 填空

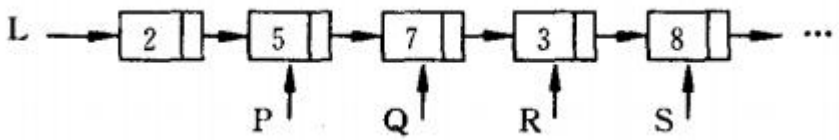
(1) 在顺序表中插入或删除一个元素，需要平均移动_____元素，具体移动的元素个数与____有关。

(2) 顺序表中逻辑上相邻的元素的物理位置_____紧邻。单链表中逻辑上相邻的元素的物理位置_____紧邻。

(3) 在单链表中，除了首元结点外，任一结点的存储位置由____指示。

(4) 在单链表中设置头结点的作用是：

7. 对以下单链表分别执行下列各程序段，并画出结果示意图。




(1) Q=P－>next;

(2) L=P－>next;

(3) R－>data=P－>data;

(4) R－>data=P－>next－>data;

(5) P－>next－>next－>next－>data=P－>data;

(6) T=P;

**while**(T!=**NULL**) { T－>data=T－>data＊2; T=T－>next;}

(7) T=P;

**while**(T－>next!=**NULL**) { T－>data=T－>data＊2; T=T－>next;}

8. 已知 L 是无表头结点的单链表，且 P 结点既不是首元结点，也不是尾元结点，试从下列提供的答案中选择合适的语句序列。

a. 在 P 结点后插入 S 结点的语句序列是：

b. 在 P 结点前插入 S 结点的语句序列是：

c. 在表首插入 S 结点的语句序列是：

d. 在表尾插入 S 结点的语句序列是：

(1) P—>next = S;

(2) P—>next= P—>next—>next;

(3) P—>next= S—>next;

(4) S—>next= P—>next;

(5) S—>next= L;

(6) S—>next = NULL;

(7) Q = P;

(8) **while** (P—>next ! = Q)  P = P—>next;

(9) **while** (P—>next ! =**NULL**)  P = P—>next;

(10) P = Q;

(11) P = L;

(12) L = S;

(13) L = P

9. 简述以下算法的功能

（1）

```
Status A(LinkedList L) { //L 是无表头结点的单链表
    if (L&&L->next) {
        Q = L;
        L = L->next;
        P =L;
        while (P->next) P = P->next;
        P->next =Q; Q->next = NULL;
        }
        return OK;
    } //A
```

（2）

```
void BB(LNode *s, LNode *q) {
    p =s;
    while (p->next ! =q) p =p ->next ;
    p->next =s;
} //BB
void AA (LNode *pa, LNode *pb) {
   // pa 和 pb 分别指向单循环链表中的两个结点
    BB(pa, pb);
    BB(pb, pa);
 } //AA
```